17. SISTEMA VASCULAR : ARCOS BRANQUIALES

DURACIÓN : 08:04 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el desarrollo del sistema circulatorio a partir de los islotes vasculares sanguíneos, haciendo hincapié en la evolución del sistema aórtico primitivo y las venas cardinales. Los arcos branquiales, que desempeñan un papel fundamental en la estructura vascular y esquelética, se analizan en detalle, incluyendo sus derivados y su influencia en el cráneo y el tubo digestivo. Además de explorar las relaciones vasculares, el video subraya la importancia del equilibrio en la circulación sanguínea y linfática, ofreciendo perspectivas prácticas para la osteopatía. También se abordan las funciones específicas de los arcos branquiales y sus contribuciones morfológicas a estructuras como la arteria maxilar y el sistema hioideo, proporcionando una comprensión profunda necesaria para manipulaciones terapéuticas eficaces.

SISTEMA VASCULAR: ARCOS FARÍNGEOS

Exploraremos el origen y desarrollo del **sistema circulatorio**, que comienza dentro de los islotes vasculares sanguíneos, ubicados en el desdoblamiento de la **vesícula vitelina**. Este proceso se acelera con el desarrollo de la **cavidad amniótica** y la integración progresiva de este sistema vascular.

EL SISTEMA AÓRTICO PRIMITIVO Y LAS VENAS CARDINALES

Se observa la aparición de un sistema que llamamos el **sistema aórtico primitivo**, incluyendo el futuro corazón en desarrollo, así como las **venas cardinales**. Estas últimas, también llamadas **venas mesonéfricas**, desempeñan un papel depurador muy importante en relación con los primeros riñones en formación. La integración de estos vasos a nivel del sistema aórtico se vuelve cada vez más pronunciada.

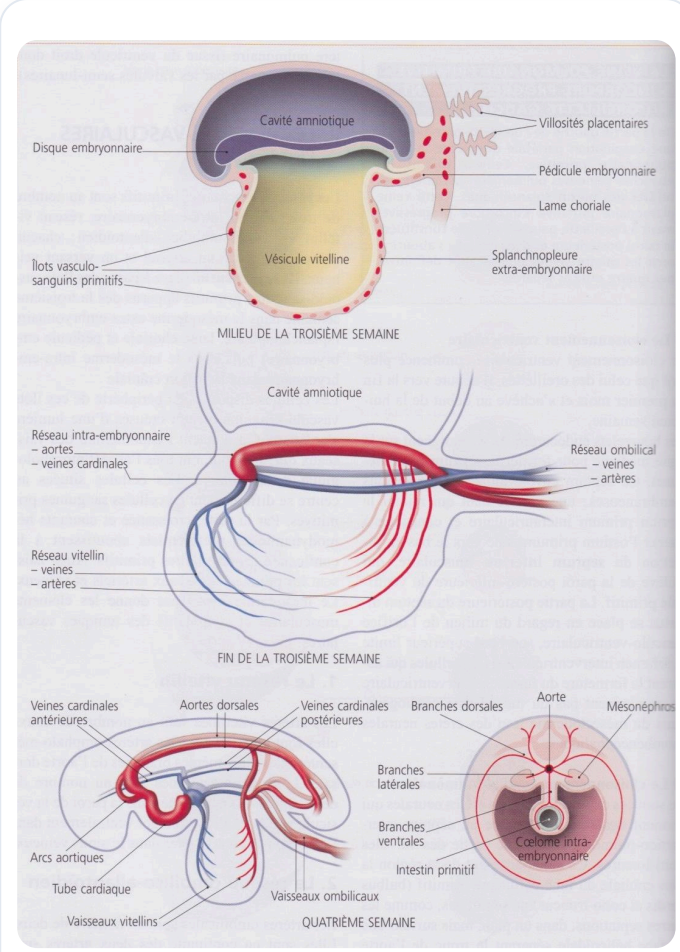


FIG. — Desarrollo vascular embrionario

IMPORTANCIA DE LAS VENAS VITELINAS Y UMBILICALES

Las **venas vitelinas** formarán inicialmente un plexo llamado el **plexo de las arterias vitelinas**. Su vestigio se convertirá más tarde en el **sistema mesentérico**. También vemos las **arterias umbilicales**, que se unirán posteriormente.

LOS ARCOS FARÍNGEOS

Nuestro tubo digestivo es adyacente a estructuras llamadas **arcos faríngeos**. Hay seis, desde la bolsa faríngea número 1 hasta la 6. Es importante señalar que el arco número 5 aparece y desaparece muy rápidamente, por lo que a veces se omite en algunas descripciones, pero está presente inicialmente.

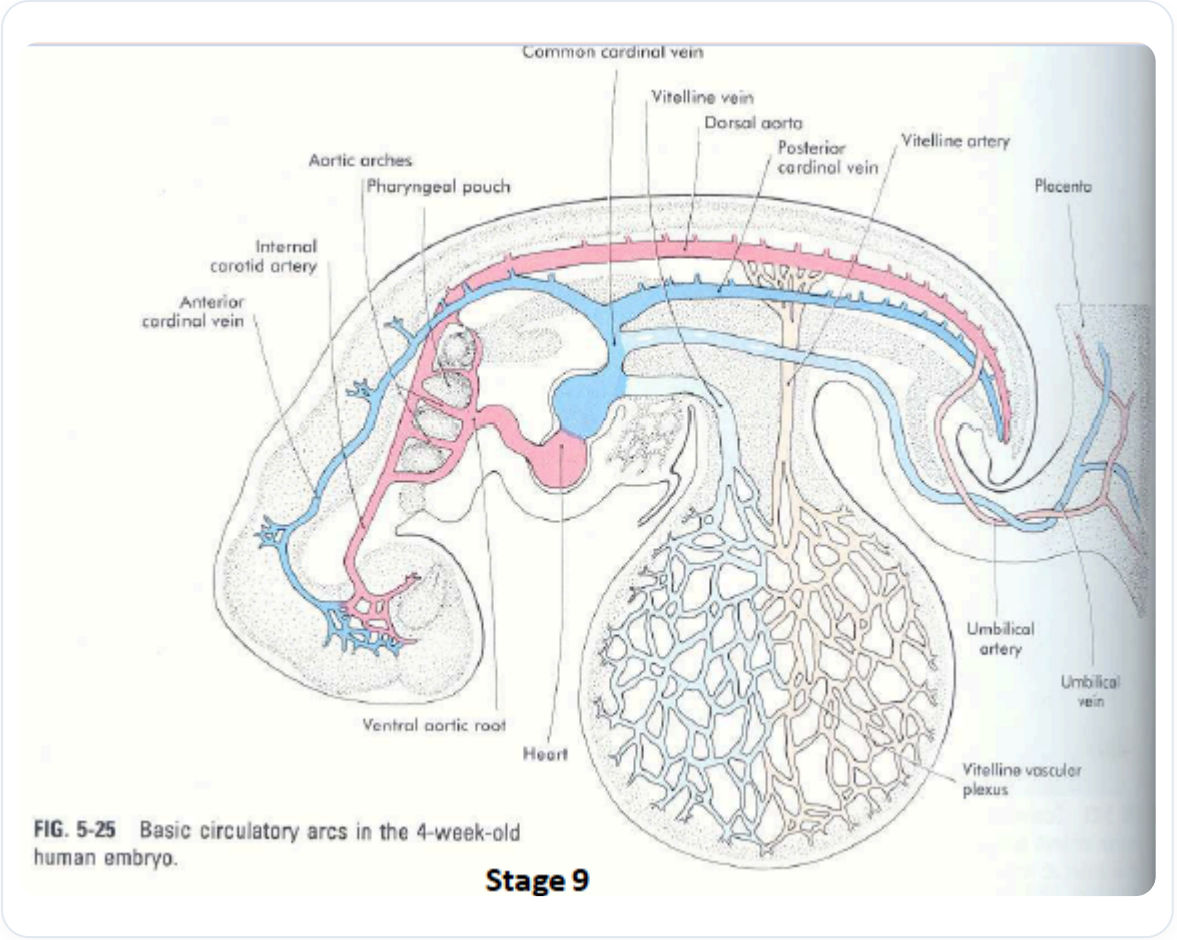


FIG. — Circulación del embrión de 4 semanas

EVOLUCIÓN VASCULAR Y PAPEL DEL CRÁNEO

Es fascinante observar las transformaciones de este sistema vascular. Una de las ideas clave a recordar es que el **cayado de la aorta** deriva de múltiples segmentos. Cuando se trabaja en el cráneo, en relación con el cerebro y su sistema vascular, es crucial comprender que el cerebro está principalmente vascularizado por las **carótidas** y las **arterias vertebrales posteriores**. Estas cuatro puertas de entrada vasculares representan puntos esenciales a verificar y trabajar.

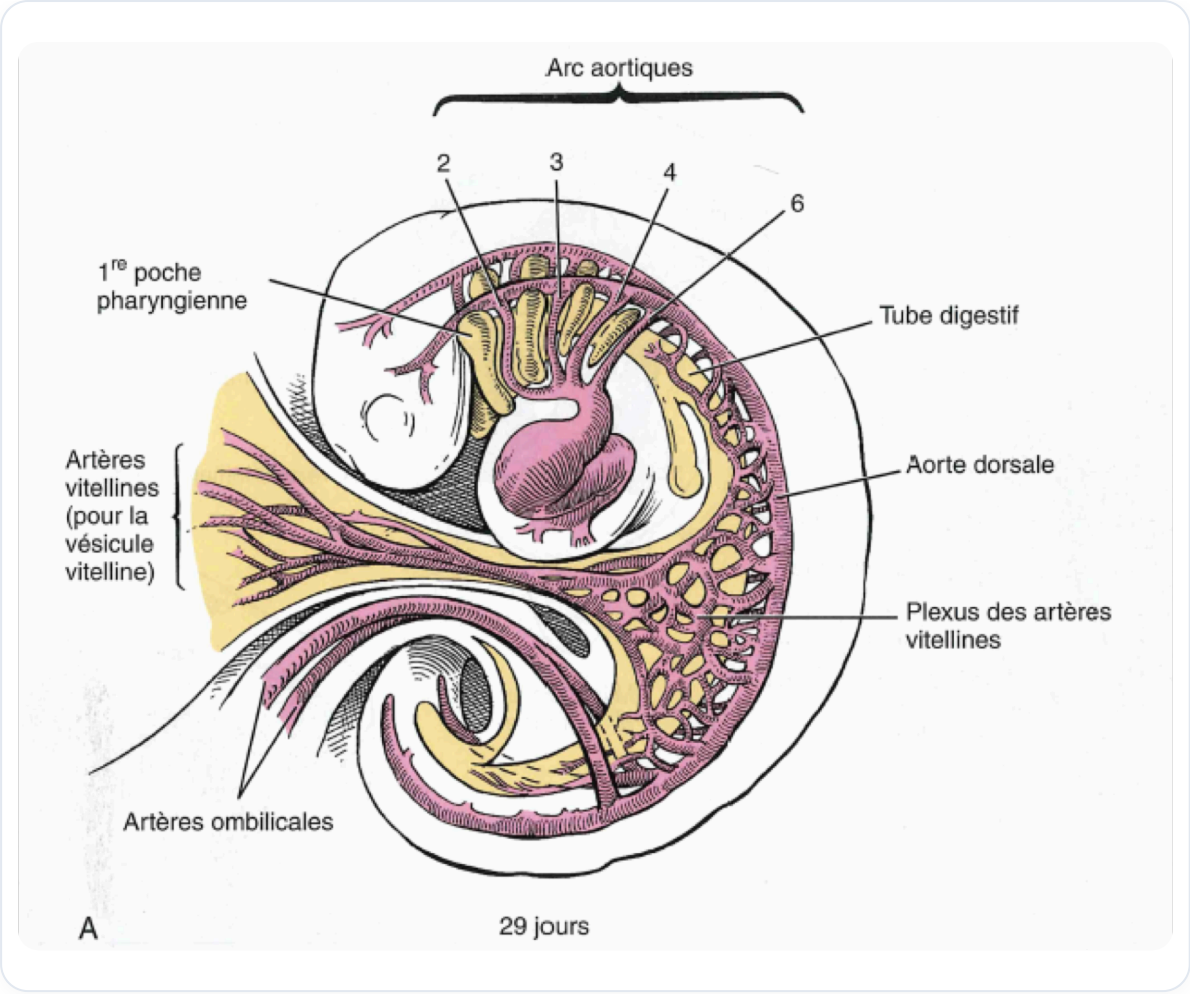


FIG. — Embrión de 29 días

EQUILIBRIO Y FLUJOS ENERGÉTICOS

La circulación es una cuestión de **equilibrio** a nivel de los lechos capilares. Es allí donde se produce el intercambio entre el sistema arterial y el sistema venoso. Estas zonas son lugares de transferencia de energía, donde el equilibrio entre lo que entra y lo que sale es primordial.

FORMACIÓN DEL SISTEMA LINFÁTICO

El sistema arterial y venoso, combinado con el resultado a nivel de los lechos capilares, da origen al **sistema linfático**. Se trata de una "transpiración" que crea una red específica de limpieza. Por lo tanto, es esencial tener zonas para la irrigación y para el descongestionamiento, en continuidad con el **plexo vertebral**.

ESTRUCTURAS ARTERIALES ESPECÍFICAS DE LOS ARCOS FARÍNGEOS

Cada arco faríngeo da origen a una estructura arterial específica.

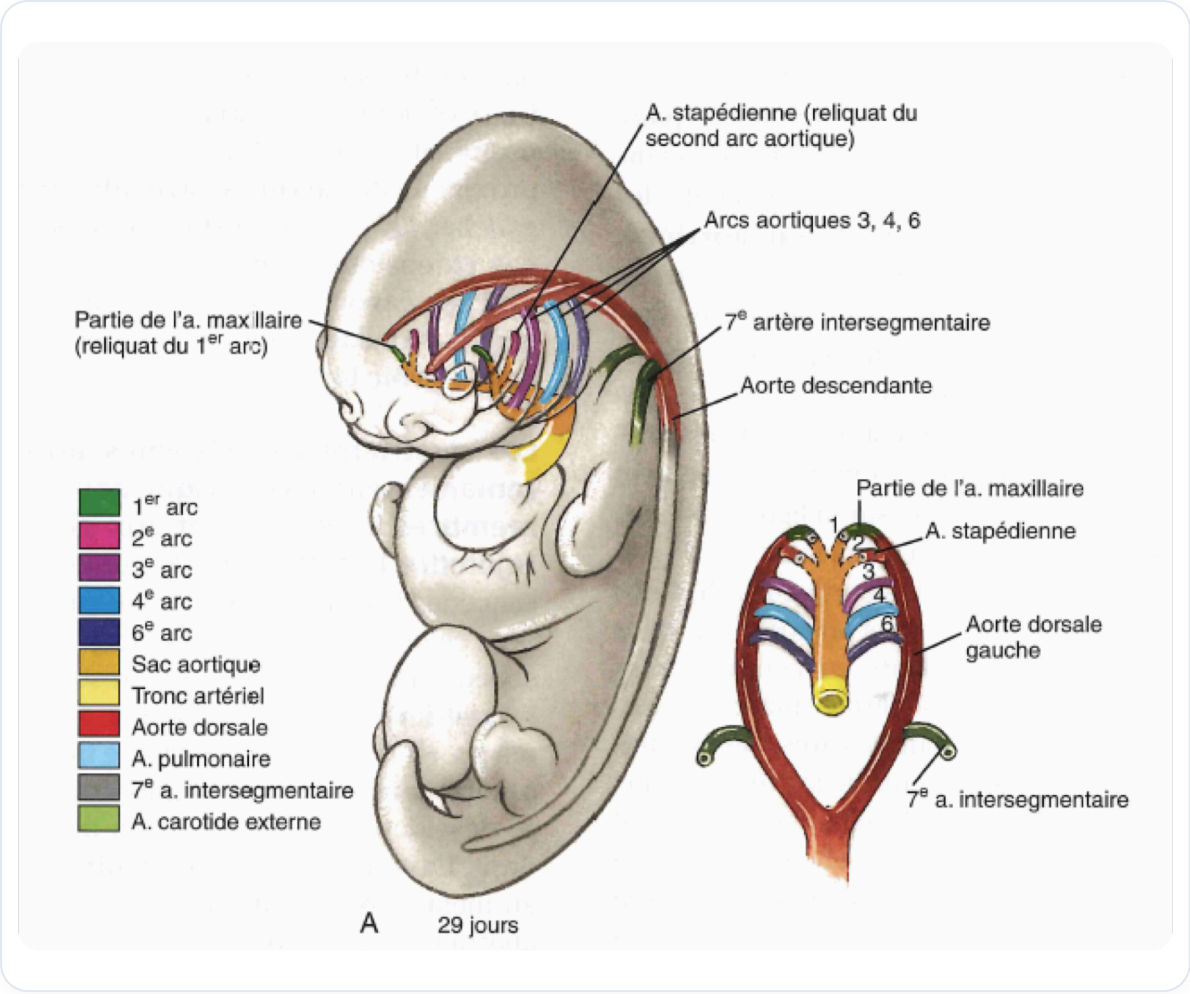


FIG. — Arcos aórticos embrionarios

ARCO FARÍNGEO NÚMERO 1

El vestigio del arco faríngeo número 1 formará la **arteria maxilar**. A nivel esquelético, su cartílago dará todas las estructuras derivadas hasta los oídos internos. Para los niños, esta zona es particularmente sensible. Generalmente no les gusta que les toquen el cráneo, pero son más receptivos a las manipulaciones del viscerocráneo.

RELACIÓN CRÁNEO-TUBO DIGESTIVO

El cerebro forma el cráneo, mientras que el espacio circundante influye en la formación del tubo digestivo. Recuerde las líneas de fuerza, o **vainas durales** (anteriores, medias, posteriores), que se orientan hacia la base del cráneo. Todos los arcos faríngeos también convergen hacia esta base, que actúa como un punto de referencia y apoyo esencial (vascular, neurológico, visceral). Por lo tanto, es importante equilibrar estas partes posterior, media y anterior.

DETALLES DE LOS ARCOS FARÍNGEOS Y SUS DERIVADOS

Aquí hay una descripción general de los derivados vasculares y cartilaginosos de los arcos faríngeos:

- **Arco faríngeo número 1:**

* Arteria maxilar.

* Cartílago de Meckel, importante para la estabilización del conducto timpánico.

* Es esencial reconectar este movimiento y reequilibrarlo hacia su fulcro, la base del cráneo, dejando que el espacio opere.

- **Arco faríngeo número 2:**

* El sistema hioideo, de la arteria estapedial y timpánica (que da la arteria estapedial), a los cartílagos del anillo superior justo a nivel tímico.

* Este sistema se organiza a nivel vascular de manera coherente.

- **Arco faríngeo número 3:**

* La arteria carótida común.

- **Arco faríngeo número 4:**

* La aorta y las arterias subclavias.

- **Arco faríngeo número 5:**

* No hay derivado arterial persistente.

- **Arco faríngeo número 6:**

* La arteria pulmonar.

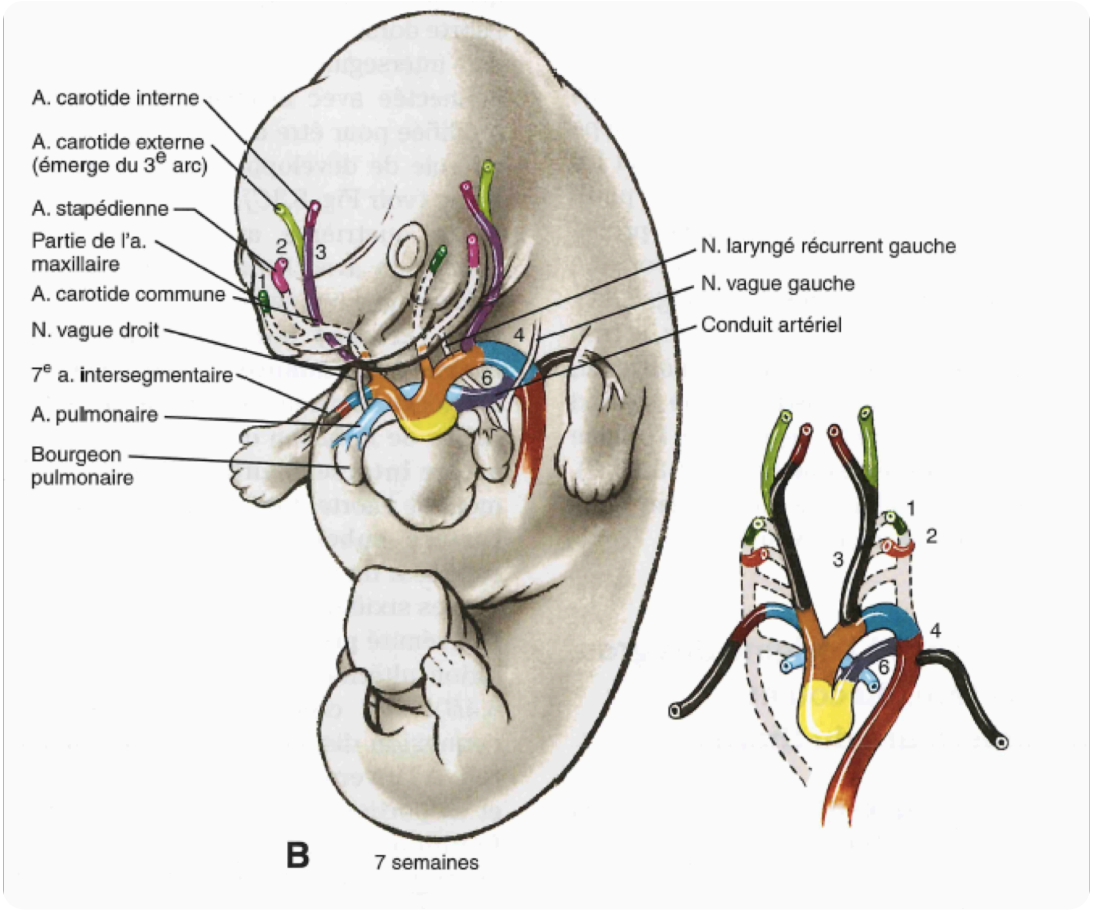


FIG. — Sistema vascular embrionario

El conjunto de estos sistemas forma una unidad funcional, incluyendo, por ejemplo, los **cartílagos laríngeos**, los **músculos intracelulares** y la **rama recurrente del nervio vago**. Se trabaja en estas unidades ofreciendo puntos de apoyo, permitiendo que las líneas de motilidad se desarrollen y que los neutros se encuentren, dejando que el espacio contenga la respiración primaria.

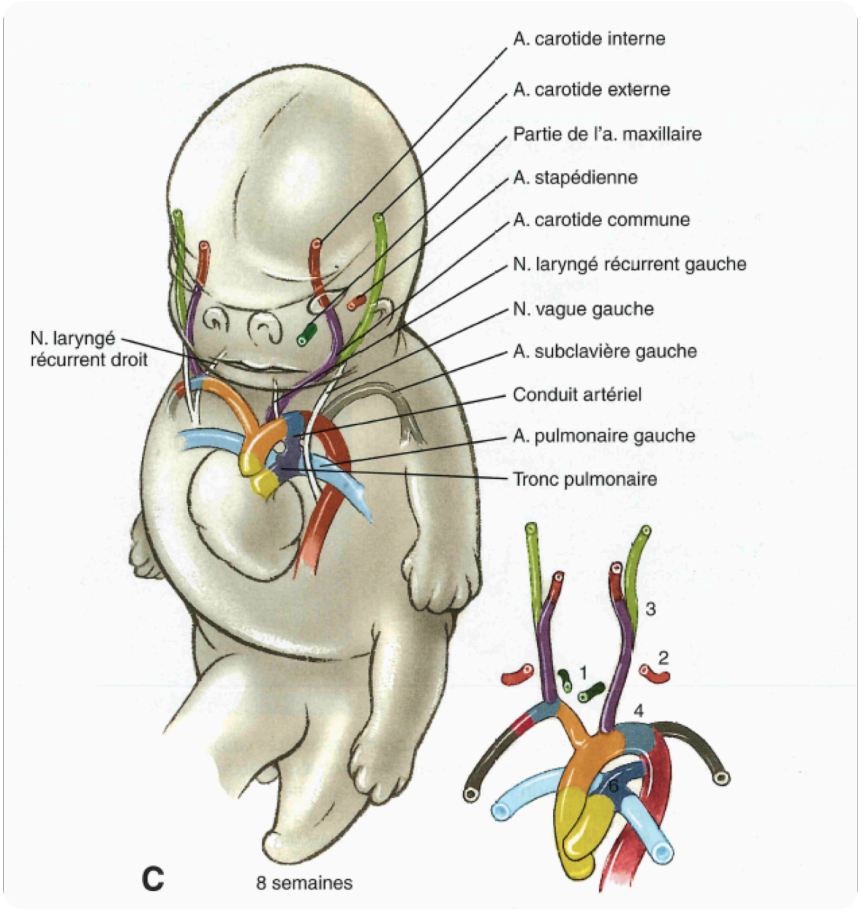


FIG. — Arcos aórticos embrionarios

LA CARA Y LA CRESTA NEURAL

La cara posee una **vascularización** enorme. Sus huesos faciales, su piel, sus cartílagos faciales provienen todos de la **cresta neural**, del **mesoectodermo**. Además de los puntos de apoyo, se observa lo que se llama el **flujo de la cresta neural**: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, seguido de los rombencéfalos 1 a 7. Este flujo, esta invasión de la cresta neural sobre el mesoectodermo, es una información de desarrollo crucial.

ORGANIZACIÓN ALREDEDOR DE LA BASE DEL CRÁNEO

Toda la organización de los arcos faríngeos y las líneas de fuerza tenderá hacia este punto de apoyo fundamental que es la **base del cráneo**, correspondiente a la punta de la **notocorda**.

Tableau 12 - 1. Dérivés des arcs pharyngiens et leurs tissus d'origine

ARC PHARYNGIEN	ARTERE DE L'ARC[a]	ELEMENTS SQUELETTIQUES	MUSCLES	NERF CRANIEN[b]
1	Branche terminale de l'artère maxillaire	Dérivés des cartilages (provenant de la crête neurale): du cartilage maxillaire: alisphénoïde, enclume cartilage mandibulaire (Meckel): marteau Dérivés par ossification directe du mésenchyme dermique de l'arc: maxillaire, zygomatique, portion squameuse de l'os temporal, mandibule	Muscles de la mastication (temporal, masséter et ptérygoïdiens), mylo-hyoïdien,ventre antérieur du digastrique, tenseur du tympan, tenseur du voile du palais (provenant du somitomère crânien 4)	Divisions mandibulaire et maxillaire du nerf trijumeau (V)
2	Artère stapédienne (de l'embryon), artère carotico-tympanique (de l'adulte)	Etrier, processus styloïde, ligament stylo-hyoïdien, petites cornes et bord supérieur de l'os hyoïde(dérivés du cartilage du second arc [Reichert]; provenant de la crête neurale)	Muscles de la mimique (orbiculaire de l'oeil, orbiculaire de la bouche, risorius, platysma, auriculaire, fronto-occipital et buccinateur), ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, de l'étrier (provenant du somitomère crânien 6)	Nerf facial (VII)
3	Artère carotide commune, racine de l'artère carotide interne	Bord inférieur et grandes cornes de l'os hyoïde (provenant du cartilage du troisième arc;) issu de la crête neurale)	Stylo-pharyngien (provenant du somitomère crânien 7)	Nerf glosso-pharyngien (IX)
4	Arc de l'aorte, artère subclavière droite; bourgeons initiaux des artères pulmonaires	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du quatrième arc provenant du mésoblaste de la lame latérale)	Constricteurs du du pharynx, crico-thyroïdien, élévateur du voile du palais (issus des somites occipitaux 2 à 4)	Branche laryngée supérieure du nerf vague (X)
6	Conduit artériel, bourgeons des artères pulmonaires définitives	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du sixième arc; issus du mésoblaste de la lame latérale)	Muscles intrinsèques du larynx (issus des somites occipitaux 1 et 2)	Branche laryngée récurrente du nerf vague (X)

FIG. — Derivados de los arcos faríngeos

ROLES DE LOS SISTEMAS CIRCULATORIOS

- **Sistema arterial:** Genera el movimiento y asegura un equilibrio hemostático de volumen y presión.
- **Sistema venoso:** Es un nivel de intercambio, más osmótico.
- **Linfa:** Es responsable de la eliminación, especialmente la eliminación tóxica, y desempeña un papel en la inmunidad.

El **líquido cefalorraquídeo** (LCR) es el controlador. Asegura el equilibrio molecular y hormonal específico del cuerpo. Su retorno se efectúa según la ley del sistema venoso, con los **plexos coroideos** para su fabricación y las **granulaciones de Pacchioni** para su reabsorción. La linfa, recordemos, también regresa a este sistema, participando en el equilibrio global.

LOS LECHOS CAPILARES: PUNTOS DE ENCUENTRO Y TRANSFORMACIÓN

El gran plan de equilibrio reside en los **lechos capilares**, lugar de encuentro entre los sistemas arterial y venoso. A este nivel, hay una transformación de energía, un reequilibrio de las zonas rítmicas y un ajuste de la **vasorregulación** de los diferentes planos. Estos lechos capilares son los

"guardianes del equilibrio homeostático" a nivel fluido, correspondiendo a zonas de cópula, zonas rítmicas específicas, esenciales para el equilibrio corporal.

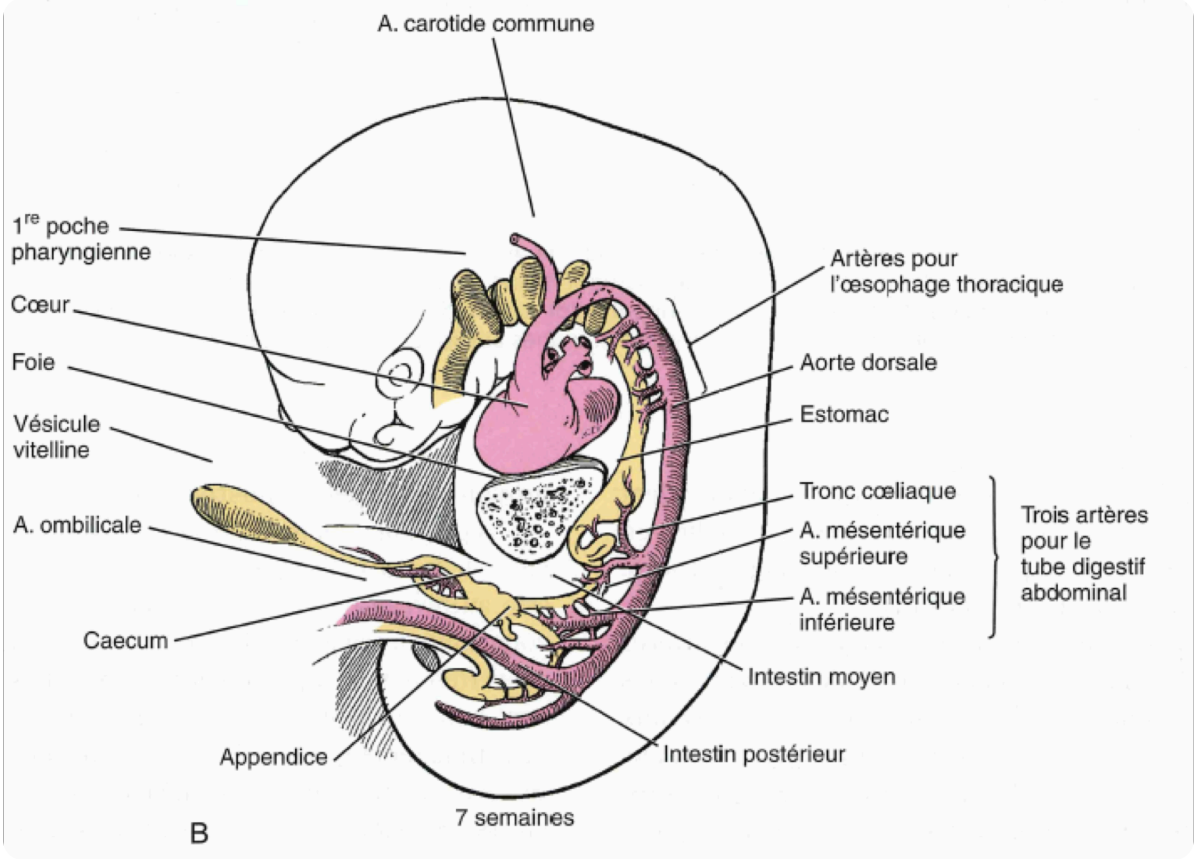


FIG. — Embrión de 7 semanas, aparato digestivo

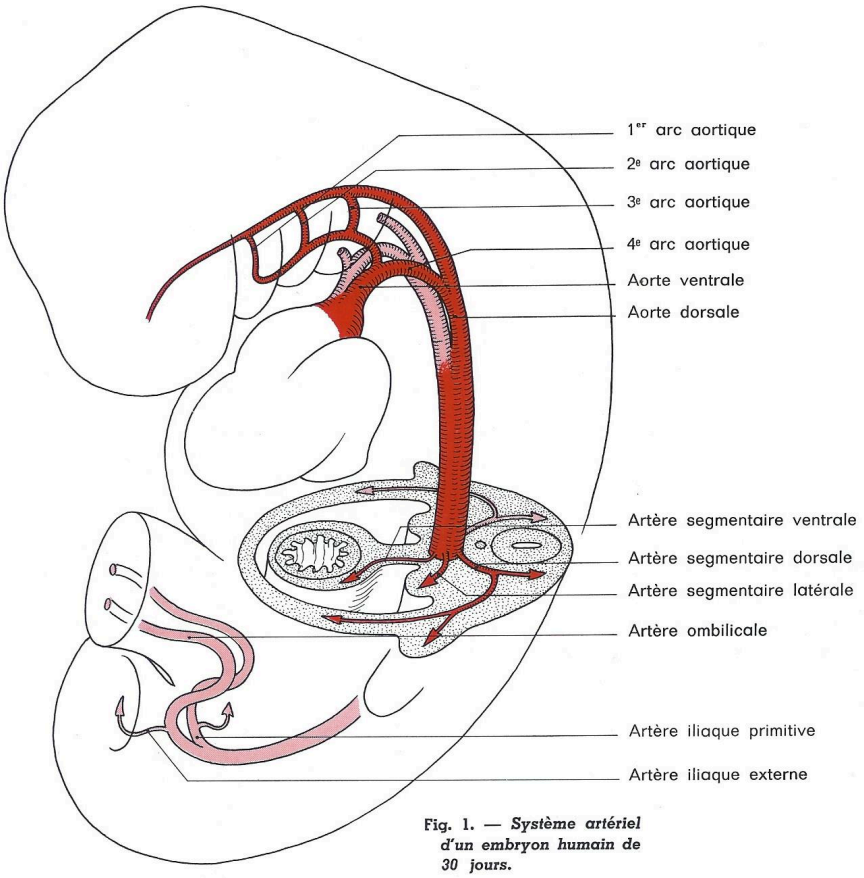


Fig. 1. — *Système artériel d'un embryon humain de 30 jours.*

FIG. — Sistema arterial embrionario

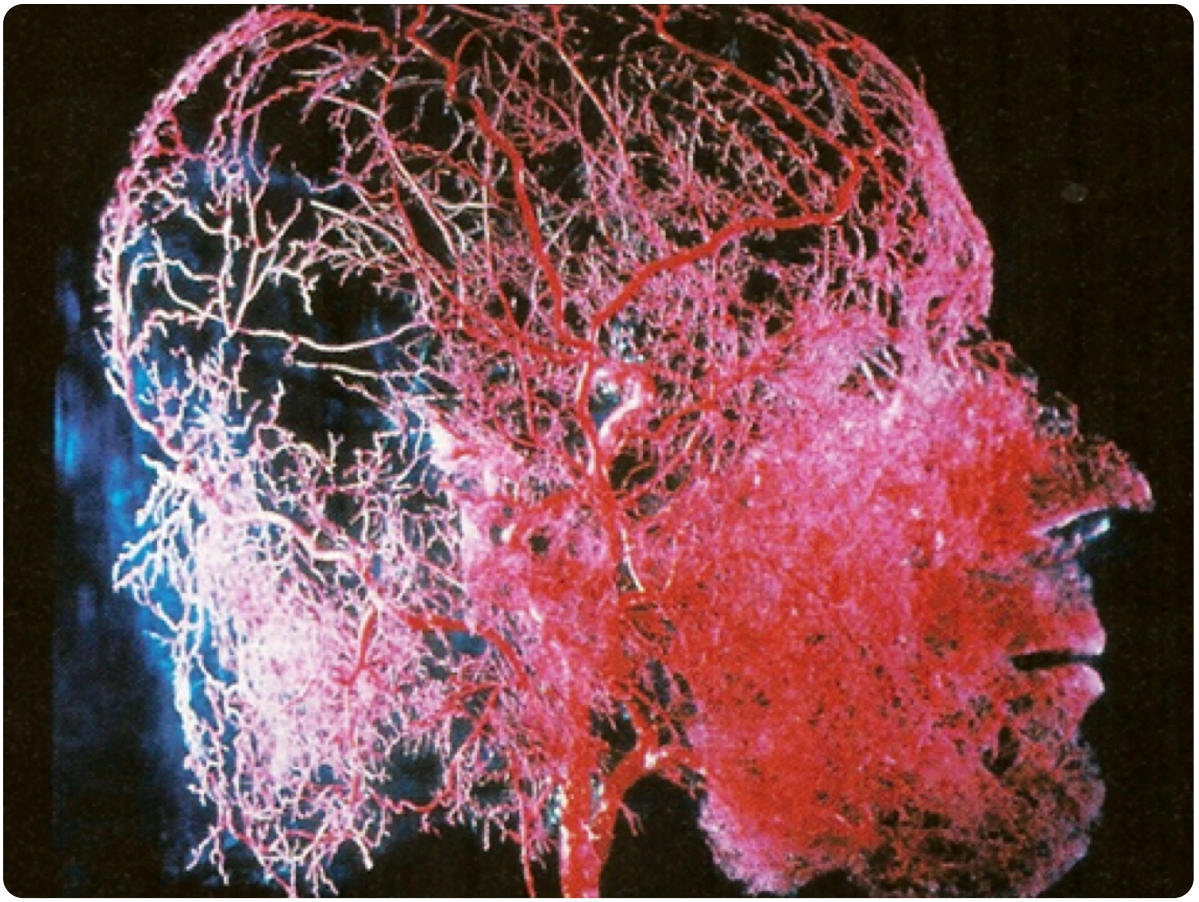


FIG. — Vascularización de la cabeza humana